

- Abzugeben sind handschriftlichen Ausarbeitungen mit ausführlichen, nachvollziehbaren Lösungswegen.
- Bearbeiten Sie das JiTT-Quiz direkt in Moodle.
- Die Abgabe der restlichen Aufgaben erfolgt im PDF-Format als Moodle-Abgaben. Dafür
Ausarbeitung auf Papier und als PDF einscannen
oder Ausarbeitung mit digitalem Stift und die digitale Schrift
„einbetten“ / „verschmelzen“ / drucken als PDF, ...)
- Pro Moodle-Abgabe nur die relevanten Seiten hochladen.
- Geben Sie auf den Seiten rechts oben Ihre Matrikelnummer an.
- Sofern nichts anderes gesagt wird, rechnen Sie bitte exakt oder auf 4 Nachkommastellen genau.

ACHTUNG: Ersetzen Sie in den folgenden Aufgaben a jeweils durch die letzte Stelle Ihrer Matrikelnummer (Das ist die 6. Ziffer, ignorieren Sie die hintere Versionsnummer -01!). Anstelle von 0 bzw. 1 wählen Sie bitte 5 bzw. 6.

Aufgabe 1 (50 Punkte)

Bearbeiten Sie den in Moodle bereitgestellten Studierauftrag und bestehen Sie das zugehörige Warm-up.

Aufgabe 2

Gegeben sind die Punkte (1,1), (2,4) und (3,1).

- Geben Sie das Interpolationspolynom 2. Grades an, das durch diese Punkte verläuft. (6 P)
- Geben Sie lineare Splines an, bei denen diese Punkte die Knoten sind. (4 P)
- Geben Sie natürliche, kubische Splines an, bei denen diese Punkte die Knoten sind. (14 P)

Rechnen Sie bei dieser Aufgabe händisch, ohne Computerunterstützung!

Aufgabe 3

Betrachten Sie die Funktion

$$f(x) = \ln(\sqrt{ax})$$

- Berechnen Sie das Taylorpolynom 3. Grades $T_3(x)$ um $x_0 = 1$ durch explizite Berechnung der Taylorkoeffizienten. (14 P)
- Vergleichen Sie den Wert von $T_3(x)$ mit $f(x)$ für $x = 1,1$ und geben Sie den Fehler an, den Sie durch die Näherung der Funktion machen. (10 P)

Aufgabe 4

Für eine Funktion $f(x)$ kennen sie die folgenden Werte:

x	5	6	7	8	9	10	11
$f(x)$	a	5	4	8	9	6	7

Nutzen Sie Python um die Funktion zu interpolieren und geben Sie jeweils den Wert bei $x = 5,5$ und bei $x = 8,5$ an:

- Ein Interpolationspolynom geeigneten Grades (3 P)
- Lineare Splines (3 P)
- Kubische, natürliche Splines (3 P)
- Erstellen Sie einen Plot der die drei Interpolationen zeigt. (3 P)